

第 53 讲 核心概念速查卡

Q / K / V Linear Projection

对象	典型 Shape	一句话
X	(B,T,D)	Token hidden states
W_Q	(D,d_q)	Query 投影矩阵
W_K	(D,d_k)	Key 投影矩阵
W_V	(D,d_v)	Value 投影矩阵
Q	(B,T,d_q)	$Q = X @ W_Q$
K	(B,T,d_k)	$K = X @ W_K$
V	(B,T,d_v)	$V = X @ W_V$

三句话	1. Q/K/V 通常来自同一个 X ; 2. 三套 Weight 独立可学习 ; 3. Projection 本身不混合 Token。
-----	--

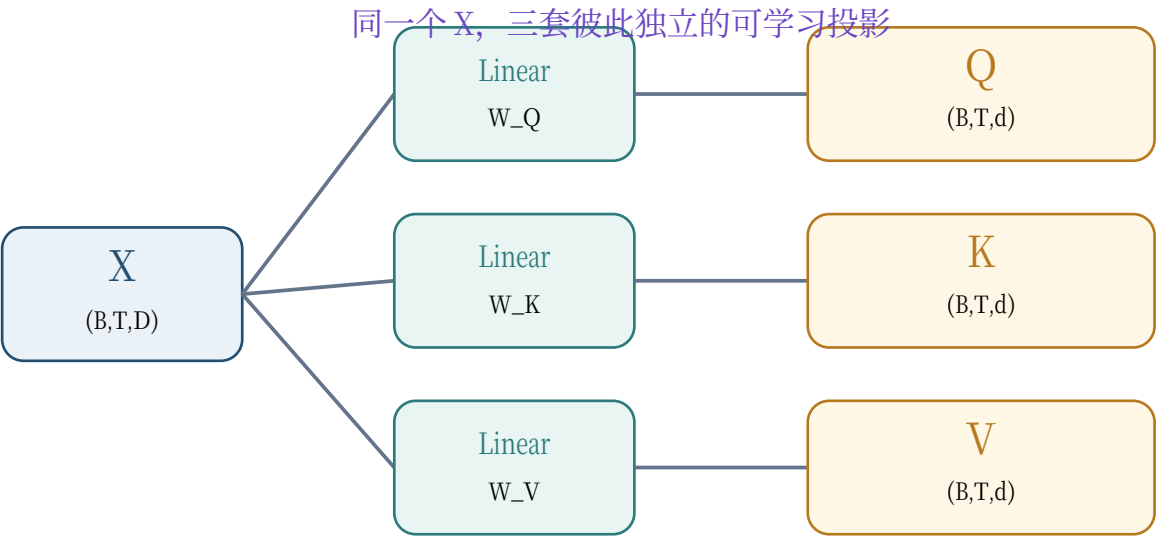
PyTorch nn.Linear(D_in,D_out): weight.shape = (D_out,D_in)
数学写法 $X @ W \leftrightarrow$ PyTorch $X @ weight.T$

参数量（若 $d_q=d_k=d_v=D$ ）：

$QKV\ weights = 3 * D^2$
with bias $= 3 * D^2 + 3 * D$

第 53 讲 Shape / Debug 快查

问题	先检查
Q Shape 不对	X 最后一个维是否等于 W_Q 输入维
QK^T 无法相乘	Q 与 K 的 head feature dim 是否一致
Token 数莫名改变	普通 Linear 不应改变 T，检查 reshape/transpose
三套结果完全一样	是否误用了同一套 Weight
fused QKV 拆错	split/chunk 是否沿最后一个维度



下一步：

$$\text{Scores} = Q @ K^T \rightarrow \text{scale} \rightarrow \text{mask} \rightarrow \text{softmax} \rightarrow \text{weights} @ V$$